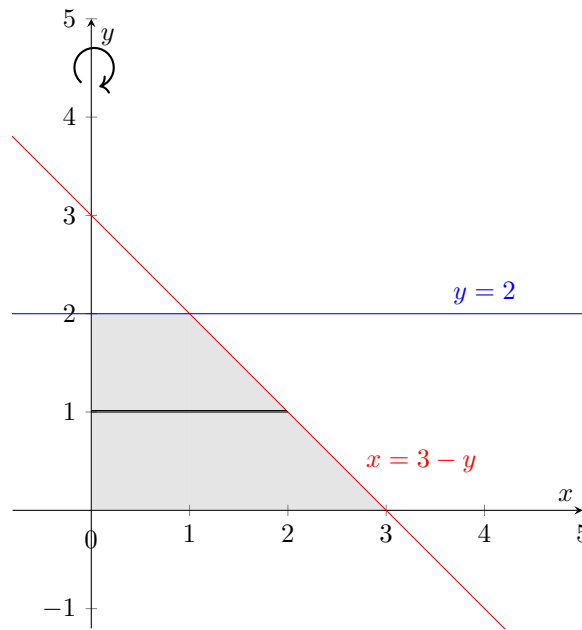


1. Dapatkan luas permukaan yang dibentuk oleh perputaran kurva $x = 3 - y$ dari $y = 0$ sd $y = 2$ diputar terhadap sumbu- y . Sketsa kurva tersebut.

Kata kunci materi: luas permukaan benda putar, grafik fungsi, integral tentu, turunan.

Penyelesaian:

Berikut adalah sketsa dari kurva $x = 3 - y$ untuk y dari 0 hingga 2, yang diputar terhadap sumbu- y untuk membentuk sebuah benda putar.



Diperhatikan bahwa luas permukaan yang dibentuk oleh perputaran kurva $x = g(y)$ dari $y = a$ hingga $y = b$ diputar terhadap sumbu- y dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

$$S = 2\pi \int_a^b g(y) \sqrt{1 + (g'(y))^2} dy$$

Dalam hal ini $g(y) = 3 - y$ sehingga $g'(y) = -1$. Batas integralnya adalah $a = 0$ dan $b = 2$. Kemudian, kita dapat menghitung luas permukaan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} S &= 2\pi \int_0^2 (3 - y) \sqrt{1 + (-1)^2} dy \\ &= 2\pi \int_0^2 (3 - y) \sqrt{2} dy \\ &= 2\pi \sqrt{2} \int_0^2 (3 - y) dy \\ &= 2\pi \sqrt{2} \left[3y - \frac{y^2}{2} \right]_0^2 \\ &= 2\pi \sqrt{2} [6 - 2] \\ &= 8\pi \sqrt{2} \end{aligned}$$

2. Dapatkan volume benda padat yang diperoleh dari daerah yang dibatasi $y = 2x - 2$, $y = -2x + 6$, $x = 3$ diputar pada sumbu- x (Sketsa bidang datar dan sumbu putarnya seperti gambar di bawah ini).

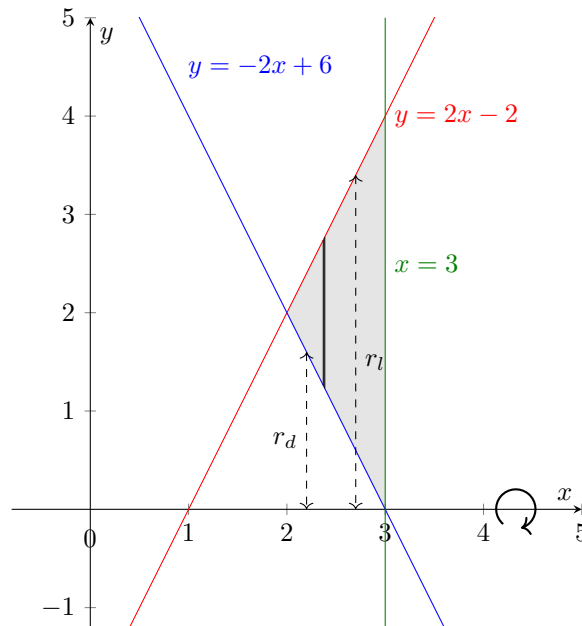
Kata kunci materi: volume benda putar, metode cakram, grafik fungsi, integral tentu.

Penyelesaian:

Untuk menggambar kurvanya, kita perlu mencari titik potong antara kurva $y = 2x - 2$ dan $y = -2x + 6$ dengan menyamakan kedua persamaan tersebut:

$$2x - 2 = -2x + 6 \quad \Longleftrightarrow \quad 4x = 8 \quad \Longleftrightarrow \quad x = 2$$

Kemudian, dengan mensubstitusi $x = 2$ ke salah satu persamaan, misalnya $y = 2x - 2$, kita dapatkan nilai $y = 2(2) - 2 = 4 - 2 = 2$. Jadi, titik potong antara kedua kurva tersebut adalah $(2, 2)$. Berikut ini adalah sketsa dari kurva $y = 2x - 2$ dan $y = -2x + 6$ yang dibatasi oleh garis vertikal $x = 3$, serta sumbu- x sebagai sumbu putarnya.



Diperhatikan bahwa batas atas dan batas bawah daerah tersebut dari $x = 2$ hingga $x = 3$ selalu sama, yaitu batas atas $y = 2x - 2$ dan batas bawah $y = -2x + 6$. Oleh karena itu, akan lebih mudah jika kita dapat mengambil partisi yang tegak lurus dengan sumbu putar, yaitu garis vertikal yang memotong daerah tersebut.

Didapatkan bahwa jari-jari luar r_l adalah jarak dari sumbu putar ke kurva $y = 2x - 2$, sedangkan jari-jari dalam r_d adalah jarak dari sumbu putar ke kurva $y = -2x + 6$. Karena sumbu putarnya adalah sumbu- x , maka didapatkan bahwa $r_l = 2x - 2$ dan $r_d = -2x + 6$. Kemudian, kita dapat menghitung volume benda padat yang diperoleh dari perputaran daerah tersebut menggunakan metode cakram sebagai berikut:

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_a^b (r_l^2 - r_d^2) dx \\ &= \pi \int_2^3 (r_l^2 - r_d^2) dx \\ &= \pi \int_2^3 ((2x - 2)^2 - (-2x + 6)^2) dx \\ &= \pi \int_2^3 (4x^2 - 8x + 4 - (4x^2 - 24x + 36)) dx \\ &= \pi \int_2^3 (16x - 32) dx \\ &= \pi [8x^2 - 32x]_2^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \pi [(8 \cdot 3^2 - 32 \cdot 3) - (8 \cdot 2^2 - 32 \cdot 2)] \\
&= \pi [(72 - 96) - (32 - 64)] \\
&= \pi [-24 + 32] \\
&= 8\pi.
\end{aligned}$$

3. Tentukan luas daerah di dalam lingkaran $r = 6$ dan di dalam kardioida $r = 4 + 4 \cos \theta$. Sketsa luasan bidang datar.

Kata kunci materi: grafik fungsi polar, integral fungsi trigonometri, luas daerah di dalam kurva polar.

Penyelesaian:

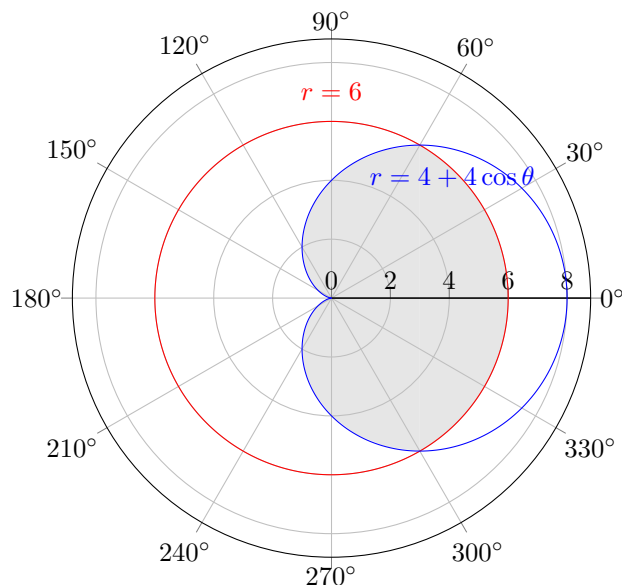
Untuk menggambar kurvanya, kita perlu mencari titik potong antara kurva $r = 6$ dan $r = 4 + 4 \cos \theta$ dengan menyamakan kedua persamaan tersebut:

$$6 = 4 + 4 \cos \theta \quad \Longleftrightarrow \quad 4 \cos \theta = 2 \quad \Longleftrightarrow \quad \cos \theta = \frac{1}{2}$$

Kemudian, kita dapatkan nilai θ sebagai berikut:

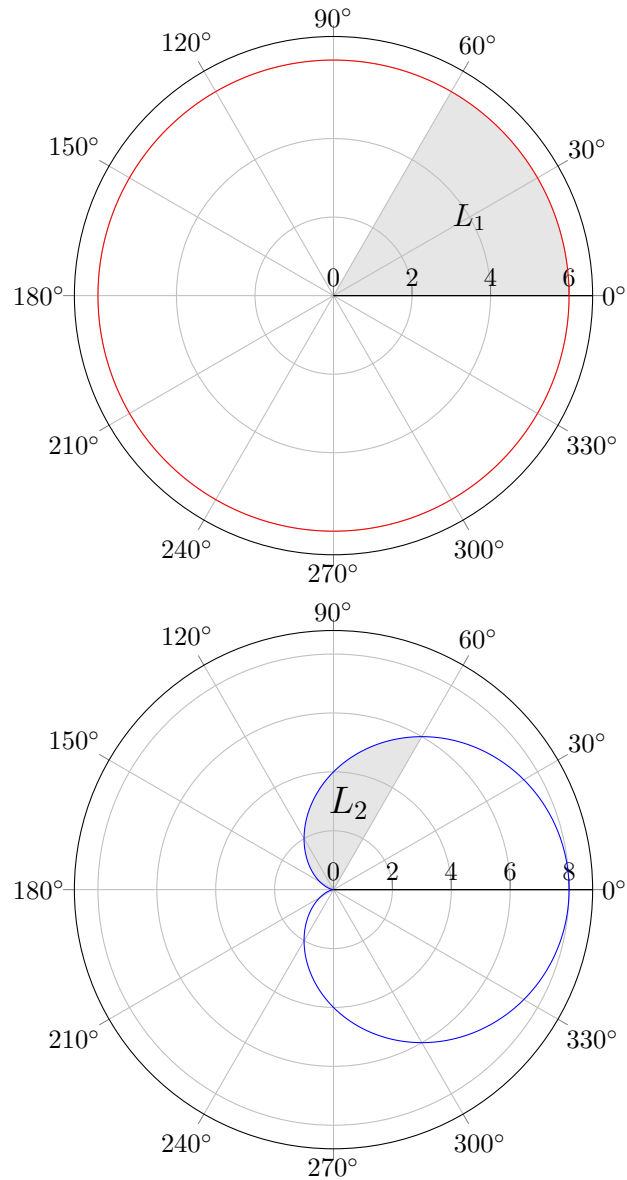
$$\theta = \pm \frac{\pi}{3} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Jadi, titik potong antara kedua kurva tersebut terjadi pada $\theta = \frac{\pi}{3}$ dan $\theta = -\frac{\pi}{3}$. Berikut ini adalah sketsa dari kedua kurva tersebut, yaitu lingkaran $r = 6$ dan kardioida $r = 4 + 4 \cos \theta$, serta daerah yang diarsir yang merupakan daerah di dalam kedua kurva tersebut.



Diperhatikan bahwa daerah tersebut simetri terhadap sumbu- x , sehingga kita dapat menghitung luas daerah tersebut dengan menghitung luas daerah di atas sumbu- x dan kemudian mengalikannya dengan 2.

Diperhatikan pula bahwa daerah di atas sumbu- x dibatasi oleh kurva $r = 6$ untuk θ dari 0 hingga $\frac{\pi}{3}$, dan dibatasi oleh kurva $r = 4 + 4 \cos \theta$ untuk θ dari $\frac{\pi}{3}$ hingga π . Berikut adalah visualisasi dari daerah yang akan dihitung luasnya:



Ingat kembali bahwa luas daerah yang dibatasi oleh kurva polar $r = f(\theta)$ dari $\theta = a$ hingga $\theta = b$ dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

$$A = \frac{1}{2} \int_a^b f(\theta)^2 d\theta$$

Dengan menggunakan rumus tersebut, didapatkan luas daerah L_1 yang dibatasi oleh kurva $r = 6$ untuk θ dari 0 hingga $\frac{\pi}{3}$ sebagai berikut:

$$\begin{aligned} L_1 &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{3}} 6^2 d\theta \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{3}} 36 d\theta \\ &= 18 \int_0^{\frac{\pi}{3}} d\theta \\ &= 18 [\theta]_0^{\frac{\pi}{3}} \\ &= 18 \cdot \frac{\pi}{3} \end{aligned}$$

$$= 6\pi$$

Selanjutnya, didapatkan luas daerah L_2 yang dibatasi oleh kurva $r = 4 + 4 \cos \theta$ untuk θ dari $\frac{\pi}{3}$ hingga π sebagai berikut:

$$\begin{aligned} L_2 &= \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} (4 + 4 \cos \theta)^2 d\theta \\ &= \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} (16 + 32 \cos \theta + 16 \cos^2 \theta) d\theta \\ &= \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} (16 + 32 \cos \theta + 16 \cdot \frac{1 + \cos(2\theta)}{2}) d\theta \\ &= \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} (16 + 32 \cos \theta + 8 + 8 \cos(2\theta)) d\theta \\ &= \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} (24 + 32 \cos \theta + 8 \cos(2\theta)) d\theta \\ &= \frac{1}{2} [24\theta + 32 \sin \theta + 4 \sin(2\theta)]_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} \\ &= \frac{1}{2} \left[(24\pi + 32 \sin \pi + 4 \sin(2\pi)) - (24 \cdot \frac{\pi}{3} + 32 \sin \frac{\pi}{3} + 4 \sin \frac{2\pi}{3}) \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[24\pi - (8\pi + 32 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + 4 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}) \right] \\ &= \frac{1}{2} [24\pi - 8\pi - 16\sqrt{3} - 2\sqrt{3}] \\ &= \frac{1}{2} [16\pi - 18\sqrt{3}] \\ &= 8\pi - 9\sqrt{3} \end{aligned}$$

Jadi, luas daerah yang di dalam kedua kurva tersebut adalah dua kali $L_1 + L_2$ sebagai berikut:

$$\begin{aligned} A &= 2(L_1 + L_2) \\ &= 2(6\pi + 8\pi - 9\sqrt{3}) \\ &= 2(14\pi - 9\sqrt{3}) \\ &= 28\pi - 18\sqrt{3} \end{aligned}$$

4. Diberikan persamaan parametrik: $x = 3 \cos t + 2$, $y = 3 \sin t$

- (a) Dapatkan $\frac{dx}{dt}$, $\frac{dy}{dt}$, dan $\frac{dy}{dx}$
- (b) Dapatkan persamaan garis singgung di titik $t = \frac{\pi}{3}$

Kata kunci materi: persamaan parametrik, turunan, persamaan garis.

Penyelesaian:

- (a) Diperhatikan bahwa

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= -3 \sin t \\ \frac{dy}{dt} &= 3 \cos t \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{3 \cos t}{-3 \sin t} = -\cot t \end{aligned}$$

(b) Pada $t = \frac{\pi}{3}$, kita dapatkan titiknya sebagai berikut:

$$\begin{aligned}x\left(\frac{\pi}{3}\right) &= 3 \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + 2 = 3 \cdot \frac{1}{2} + 2 = \frac{7}{2} \\y\left(\frac{\pi}{3}\right) &= 3 \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = 3 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3\sqrt{3}}{2}\end{aligned}$$

Kemudian, kita hitung gradien garis singgung pada $t = \frac{\pi}{3}$:

$$m = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\frac{\pi}{3}} = -\cot\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{1}{\sqrt{3}}$$

Dengan titik $(\frac{7}{2}, \frac{3\sqrt{3}}{2})$ dan gradien m , kita dapatkan persamaan garis singgung menggunakan rumus titik-slope:

$$y - \frac{3\sqrt{3}}{2} = -\frac{1}{\sqrt{3}} \left(x - \frac{7}{2}\right)$$

5. Uraikan deret di bawah ini sampai dengan lima suku pertama:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{5+n}$$

Gunakan uji Rasio untuk menentukan konvergen atau divergen dari deret tersebut.

Kata kunci materi: deret, uji rasio.

Penyelesaian:

Misalkan $a_n = \frac{n!}{5+n}$. Maka, lima suku pertama dari deret tersebut dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}a_1 &= \frac{1!}{5+1} = \frac{1}{6} \\a_2 &= \frac{2!}{5+2} = \frac{2}{7} \\a_3 &= \frac{3!}{5+3} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4} \\a_4 &= \frac{4!}{5+4} = \frac{24}{9} \\a_5 &= \frac{5!}{5+5} = \frac{120}{10} = 12\end{aligned}$$

Jadi, lima suku pertama dari deret tersebut adalah $\frac{1}{6}, \frac{2}{7}, \frac{3}{4}, \frac{24}{9}, 12$.

Selanjutnya, kita gunakan uji rasio untuk menentukan konvergensi atau divergensi dari deret tersebut.

Uji rasio menyatakan bahwa jika

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$$

maka: Jika $L < 1$, deret konvergen. Jika $L > 1$, deret divergen. Jika $L = 1$, uji tidak menentukan.

Didapatkan bahwa

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{(n+1)!}{5+(n+1)}}{\frac{n!}{5+n}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)!(5+n)}{n!(5+(n+1))} \right|$$

$$\begin{aligned} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)(5+n)}{5+n+1} \right| \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 6n + 5}{n+6} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(n + \frac{5}{n+6} \right) \\ &= \infty \end{aligned}$$

Karena $L = \infty > 1$, maka deret tersebut divergen.